



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание №2.1
по дисциплине «Технологии обеспечения информационной безопасности»
тема «Классификация средств защиты»

Выполнил: студент группы ББМО-01-25
Железняков Родион Алексеевич

Проверил:
Здольник Владимир Вячеславович

Москва, 2025

1. Цели работы

Студент должен:

понять основные задачи и направления информационной безопасности;
изучить классификацию средств защиты информации (СЗИ);
научиться сопоставлять угрозы и механизмы защиты;
сформировать представление о структурах современных ИБ-систем;
проанализировать реальные примеры СЗИ в действующих ИС.

2. Теоретические сведения

2.1. Понятие информационной безопасности

Информационная безопасность (ИБ) — это состояние защищённости информации и поддерживающей её инфраструктуры от угроз, нарушителей, случайных и преднамеренных воздействий.

Основные свойства ИБ (CIA-triad):

1. **Конфиденциальность** — защита от несанкционированного доступа.
2. **Целостность** — защита от несанкционированных изменений.
3. **Доступность** — обеспечение функционирования информации и сервисов.

Дополнительно: подлинность, неотказуемость, наблюдаемость, аудит.

2.2. Источники угроз информационной безопасности

Угрозы делят на:

1. Техногенные

сбои оборудования;
ошибки ПО;
отказ инфраструктуры.

2. Природные

пожар, наводнение, стихийные бедствия.

3. Антропогенные (преднамеренные)

внешние атаки;
вредоносное ПО;
инсайдерская деятельность;
утечки данных;
социальная инженерия.

2.3. Задачи информационной безопасности

защита данных;
управление доступом;
предотвращение атак;
контроль событий;
обнаружение нарушений;
обеспечение непрерывности бизнеса;
соответствие законодательству и стандартам (152-ФЗ, 187-ФЗ, ISO 27001).

2.4. Классификация средств защиты информации (СЗИ)

Средства защиты делятся на **организационные меры и технические средства**.

I. Организационные средства защиты ИБ

1. Политики и регламенты ИБ.
2. Разграничение прав пользователей.
3. Обучение сотрудников, защита от социальной инженерии.
4. Моделирование угроз, аттестация и аудит.
5. Контроль доступа на территорию, пропускные системы.

Организационные меры задают правила, но не реализуют защиту технически.

II. Технические средства защиты

2.4.1. Средства защиты сети

СЗИ	Назначение
Межсетевые экраны (Firewall, NGFW)	фильтрация трафика, предотвращение вторжений
IDS/IPS	обнаружение и предотвращение атак
WAF	защита веб-приложений от SQLi, XSS и др.
VPN/IPSec/SSL	защищённые каналы связи
Сегментация сети	изоляция критических компонентов

2.4.2. Средства защиты хостов и рабочих станций

Антивирусы, анти-малварь, EDR/XDR;
контроль целостности (AIDE, Tripwire);
средства белых списков (Allowlisting);
средства контроля приложений (AppLocker, SELinux/AppArmor).

2.4.3. Средства криптографической защиты (СКЗИ)

симметричное шифрование (AES, ГОСТ 28147/ГОСТ Кузнечик);
асимметричное шифрование (RSA, ГОСТ Р 34.10);
ЭЦП;
PKI;
генераторы ключей, HSM.

2.4.4. Средства обеспечения контроля доступа

аутентификация: пароли, токены, OTP, U2F;
однофакторная, двухфакторная, многофакторная;
авторизация: MAC, DAC, RBAC, ABAC;
РАМ/IAM системы.

2.4.5. Средства мониторинга и управления безопасностью

SIEM — сбор и корреляция событий;

SOAR — автоматизация реакции;

DLP — защита от утечек;

DAM — мониторинг БД;

UEBA — анализ аномального поведения.

2.4.6. Средства обеспечения отказоустойчивости

резервирование данных;

RAID, кластеризация;

резервные каналы связи;

планы восстановления (DRP).

2.5. Принцип сопоставления угроз и СЗИ

Пример:

Угроза	Подходящие средства защиты
Перехват трафика	VPN, TLS, сегментация
SQL-инъекция	WAF, фильтрация ввода
Вредоносное ПО	EDR, антивирус
Избыточные права	RBAC/ABAC, IAM
Утечки данных	DLP, шифрование

3. Практическая часть

Задание 1. Классификация угроз и средств защиты

Студент получает список угроз и должен для каждой подобрать минимум 2 средства защиты.

Пример угроз:

SQL Injection
 фишинг
 утечка данных через флешку
 перебор паролей
 DDoS
 инсайдер в роли администратора

Таблица 1

Угроза	Средство защиты 1	Средство защиты 2	Средство защиты 3
SQL Injection	WAF (Web Application Firewall)	Валидация и санация входных данных на уровне приложения	Использование параметризованных запросов
Фишинг	Обучение сотрудников и симуляция фишинговых атак	Двухфакторная аутентификация (2FA)	Антифишинговые решения и фильтрация электронной почты
Утечка данных через флешку	DLP-системы (контроль съемных носителей)	Шифрование съемных носителей (BitLocker и аналоги)	Ограничение использования съемных носителей политиками безопасности
Перебор паролей	Политика сложных паролей и регулярной смены	Многофакторная аутентификация	Механизмы блокировки учетных записей после нескольких неудачных попыток
DDoS	Межсетевые экраны и системы IDS/IPS	Использование CDN и DDoS-защиты от провайдера	Сегментация сети и резервирование каналов связи
Инсайдер в роли администратора	Принцип минимальных привилегий (RBAC)	Мониторинг действий (SIEM, UEBA)	PAM-системы (Privileged Access Management)

Задание 2. Построение карты «угроза → контроль → средство защиты»

Студент создаёт таблицу:

Угроза	Контроль	СЗИ
XSS	фильтрация входных данных	WAF, кодирование
Вредоносный файл	контроль на хосте	антивирус, EDR

Таблица 2

Угроза	Контроль	СЗИ
SQL Injection	Фильтрация и валидация входных данных	WAF, параметризованные запросы
Фишинг	Обучение и проверка подозрительных ссылок	Антифишинговые фильтры, 2FA
Утечка данных через флешку	Контроль съемных носителей	DLP, шифрование USB-устройств
Перебор паролей	Управление аутентификацией	Политики паролей, MFA, блокировка учетных записей
DDoS	Фильтрация сетевого трафика	NGFW, IDS/IPS, CDN
Инсайдер в роли администратора	Контроль доступа и мониторинг действий	PAM, SIEM, RBAC
Вредоносное ПО	Контроль целостности и поведения	EDR, антивирус, whitelisting

Задание 3. Анализ реального набора СЗИ

Студенту предоставляется каталог продуктов:

Например:

1. Kaspersky EDR;
2. Fortigate NGFW;
3. CryptoPro CSP;
4. OpenVPN;
5. AIDE;
6. Suricata IDS;
7. ArcSight SIEM.

Нужно:

1. Отнести продукт к группе СЗИ.
2. Указать, какие угрозы он закрывает.
3. Построить краткую таблицу свойств.

Таблица 3

Продукт	Группа СЗИ	Закрываемые угрозы	Краткое описание
Kaspersky EDR	Защита конечных точек (EDR/XDR)	Вредоносное ПО, атаки на рабочие станции, аномальное поведение	Решение для обнаружения и реагирования на инциденты на конечных точках
Fortigate NGFW	Межсетевой экран нового поколения	Несанкционированный доступ, DDoS, фильтрация трафика	UTM-решение с глубокой проверкой пакетов и IDS/IPS
CryptoPro CSP	Средства криптографической защиты (СКЗИ)	Перехват данных, подделка ЭЦП, нарушение целостности	Криптопровайдер для шифрования, ЭЦП и работы с PKI
OpenVPN	Средства защиты сети (VPN)	Перехват трафика, несанкционированный доступ к сети	Решение для создания защищенных туннелей и удаленного доступа
AIDE	Средства контроля целостности	Изменение критических файлов, нарушение целостности	Инструмент для обнаружения изменений в файловой системе
Suricata IDS	Система обнаружения вторжений	Сетевые атаки, аномальный трафик, эксплойты	OpenSource IDS/IPS для анализа сетевого трафика
ArcSight SIEM	Средства мониторинга и управления безопасностью	Несанкционированные действия, инсайдерские угрозы, атаки	Платформа для сбора, корреляции и анализа событий безопасности

Задание 4. Самостоятельное исследование ИС

Студент самостоятельно выбирает и описывает ИС:
(например, web-приложение + база данных + сегмент DMZ).

Требуется:

- выделить основные угрозы;
- выбрать средства защиты;
- объяснить обоснование выбора.

Выбранная ИС: интернет-магазин — web-приложение + база данных + сегмент DMZ

Архитектура:

Web-сервер (в DMZ)

Сервер приложений (внутренняя сеть)

База данных (изолированный сегмент)

Пользователи и администраторы

Основные угрозы:

SQL-инъекции и XSS-атаки на web-приложение

Несанкционированный доступ к базе данных

DDoS-атаки на интерфейс магазина

Утечка данных клиентов (ПДн)

Компрометация учетных записей администраторов

Таблица 4

Компонент ИС	Угроза	Средство защиты	Обоснование
Web-сервер (DMZ)	SQL-инфекции, XSS- и DDoS-атаки	WAF + NGFW + CDN	Фильтрация вредоносного трафика и защита от атак на прикладном уровне
Сервер БД	Несанкционированный доступ	Сегментация сети + шифрование данных + контроль доступа	Изоляция критического ресурса и защита конфиденциальных данных
Весь трафик	Перехват данных	TLS 1.3 + VPN для администраторов	Обеспечение конфиденциальности передаваемой информации
Рабочие станции админов	Инсайдерские угрозы	PAM + MFA + SIEM	Контроль привилегированных доступов и мониторинг подозрительных действий
Данные клиентов	Утечка информации	DLP + шифрование БД + маскирование данных	Соответствие 152-ФЗ и защита персональных данных

Обоснование архитектуры безопасности:

1. Зона DMZ (демитаризованная зона) отделяет публичные сервисы от внутренней сети.

Она служит буфером между интернетом и внутренними ресурсами. Веб-сервер, доступный извне, находится в DMZ, а база данных — во внутренней сети. Это не позволяет злоумышленнику при взломе веб-сервера сразу получить доступ к критическим системам.

2. Сегментация сети ограничивает перемещение атакующего внутри сети при взломе.

Даже если злоумышленник проникнет в один сегмент (например, в DMZ), он не сможет свободно перемещаться по всей сети. Критические системы (например, база данных) изолированы в отдельных сегментах со строгими правилами доступа.

3. Многоуровневая защита (защита на уровне сети, сервера, приложения и данных) создаёт эшелонированную оборону.

Если злоумышленник преодолет один уровень защиты (например, сетевой экран), следующие уровни (защита на сервере, контроль приложений, шифрование данных) продолжают защищать систему. Такой подход исключает зависимость от одного средства защиты.

4. Мониторинг и аудит (с помощью SIEM-систем) позволяют быстро обнаруживать инциденты безопасности.

SIEM собирает и анализирует события со всех систем, выявляя подозрительные действия. Это помогает оперативно реагировать на атаки, расследовать инциденты и обеспечивать подотчётность действий пользователей.

5. Соответствие требованиям закона 152-ФЗ достигается за счёт шифрования персональных данных, контроля доступа и систем предотвращения утечек (DLP).

Закон требует защиты персональных данных граждан РФ. Шифрование данных обеспечивает их конфиденциальность, контроль доступа ограничивает круг лиц, имеющих доступ к данным, а DLP-системы предотвращают несанкционированную передачу информации за пределы организации.

4. Форма отчёта студента

1. Титульная страница.
2. Цель работы.
3. Теоретическая часть (краткое изложение).
4. Таблица классификации угроз и СЗИ.
5. Аналитическая таблица по выбранным средствам защиты.
6. Выводы.

5. Выводы по результатам работы

Студент должен продемонстрировать:

- понимание принципов ИБ;
- знание классификаций СЗИ;
- способность связывать угрозы с контролями;
- базовые навыки формирования защитной архитектуры ИС.